

1일차 · 2026. 10. 12. (월) · 09:00~18:00

1일차 교시별 강의 슬라이드

문제 이해 · AI 와 데이터 준비

과목 개요 · 1~8교시 차시 슬라이드 · 50분 수업 + 10분 휴식

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

교육 목적

- 1 생성형 AI 를 활용한 데이터 분석 및 문제 해결 방법론을 이해합니다.
- 2 데이터·AI 기반 분석 실무를 이해하고 현업 적용 역량을 강화합니다.
- 3 제조 업무 전반에서 데이터 기반 의사결정 및 문제 해결 능력을 확보합니다.

대상 · 생산·품질 기술직 재직자 9명 · 2026. 10. 12.(월)~15.(목) · 4일 32시간 · 하루 8교시(50분 수업 + 10분 휴식)

과정의 특징점

01 하나의 문제를 4일 동안 끝까지 (PBL)	가상 기업 「새벽정밀」의 문제 하나를 문제 정의부터 보고까지 4일 동안 이어서 품니다
02 제조 현장 지표 중심	6공정 12설비 62일 데이터로 OEE · Cpk · 불량률 · 상관 · 파레토를 다룹니다
03 실습 중심 32시간	32차시 가운데 24차시가 실습 — 차시마다 단계별 실습과 결과물이 있습니다
04 AI 는 초안, 검증은 사람	AI 가 낸 숫자는 Excel 로 다시 계산하고, 결론은 사실과 추정으로 나눕니다
05 무료 계정·보안 전제	유료 계정 없이도 진행 · 실습은 가상 데이터 · 회사 실제 데이터는 올리지 않습니다
06 성과를 숫자로 확인	같은 문항의 사전 · 사후 평가와 팀 개선 보고서 · 발표로 성과를 확인합니다
07 교육 뒤에도 쓰는 자료	학습 사이트 · 슬라이드 · 실습 파일 8종을 교육 뒤에도 복습에 씁니다

1일차 ~ 4일차 과목 구성

일차	주제	오전 과목 (1~4교시)	오후 과목 (5~8교시)
1일차 10. 12. (월)	문제 이해 · AI 와 데이터 준비	학습개요	프롬프트 엔지니어링 및 제조 데이터 이해
2일차 10. 13. (화)	KPI 로 문제 공정 찾기	KPI 분석 기초와 공정별 분석	통합 KPI 분석과 문제 공정 선정
3일차 10. 14. (수)	원인 분석과 가설 검증	AI 기반 원인분석 프레임	원인 후보 분류와 검증
4일차 10. 15. (목)	개선안 · 실행계획 · 보고	개선안 도출과 우선순위 평가	실행계획과 최종 보고

▶ 이 묶음 = 1일차 · 과목명과 세부내용은 위탁기관 커리큘럼 그대로

문제 이해 · AI 와 데이터 준비

과정의 출발점입니다. 오전에는 제조업의 생성형 AI 활용 흐름과 PBL 문제 상황을 이해해 팀 문제정의서를 쓰고, 오후에는 프롬프트 설계와 제조 데이터 정제를 익혀 둘째 날 KPI 분석에 쓸 깨끗한 데이터를 만듭니다.

교시	시간	과목	차시	유형
1교시	09:00~09:50	학습개요	과정 안내 · 사전평가 · 실습 환경 준비	평가
2교시	10:00~10:50	학습개요	제조업 생성형 AI 트렌드와 혁신 활용 사례	이론
3교시	11:00~11:50	학습개요	PBL 시나리오 — 새벽정밀(가상) 소결 부품 라인의 문제 상황	이론+실습
12:00~13:00 점심				
4교시	13:00~13:50	학습개요	핵심 과제 정의 — 팀 문제정의서 작성	실습
5교시	14:00~14:50	프롬프트 엔지니어링 및 제조 데이터 이해	프롬프트의 구조 — 역할·맥락·과업·형식·검증	이론+실습
6교시	15:00~15:50	프롬프트 엔지니어링 및 제조 데이터 이해	제조 도메인 페르소나 설정과 프롬프트 실습	실습
7교시	16:00~16:50	프롬프트 엔지니어링 및 제조 데이터 이해	제조 데이터 스키마 분석 — 데이터 사전 만들기	실습
8교시	17:00~17:50	프롬프트 엔지니어링 및 제조 데이터 이해	AI 를 활용한 데이터 정제 — 오류 8종 찾고 고치기	실습

1일차 개요 · 2026. 10. 12. (월)

1일차 학습목표

오전 · 1~4교시 학습개요

- 1 4일 과정의 흐름·매일의 결과물과 외부 AI 보안 원칙(올려도 되는 것·안 되는 것)을 설명한다
- 2 제조업 생성형 AI 활용 유형과 한계(환각·최신성·계산 실수·보안)를 사례로 구분하고 내 업무에 적용할 일을 고른다
- 3 PBL 문제 상황을 데이터와 함께 읽고 5W1H·SMART 로 팀 문제정의서를 작성한다

오후 · 5~8교시 프롬프트 엔지니어링 및 제조 데이터 이해

- 1 역할·맥락·과업·형식·검증 다섯 요소로 프롬프트를 쓰고 SCORE 점수로 약한 축을 고친다
- 2 제조 현장 페르소나를 설정해 용어·단위·안전·출력 형식이 맞는 답을 받고 후속 질문으로 좁힌다
- 3 생산일지의 데이터 사전을 만들고 AI 점검 규칙과 Excel 로 오류 8종을 찾아 정제·기록한다

학습개요

4일 과정의 목적·흐름·보안 원칙을 확인하고 사전평가로 출발점을 잡니다. 생성형 AI 가 제조 현장에서 어떻게 쓰이는지 본 뒤, 가상 기업 「새벽정밀」의 문제 상황을 받아 팀별 핵심 과제를 정의합니다.

세부내용 1 · 제조업 생성형 AI 트렌드 및 혁신 활용 사례 공유

문서·보고 작성, 데이터 해석 보조, 기술 지식 검색 등 제조업의 생성형 AI 활용 사례를 살펴보고, 내 업무 가운데 AI 를 붙일 수 있는 일과 AI 의 한계(틀린 숫자·없는 근거)를 구분합니다.

세부내용 2 · 가상 공정 시나리오 기반의 PBL(Problem Based Learning) 문제 상황 이해 및 핵심 과제 정의

세라믹 소결 부품 라인(6공정 12설비 · 62일)의 상황 설명과 데이터를 읽고, 현상·영향·범위·목표를 담은 팀 문제정의서를 작성합니다. 이후 3일 동안 이 문제 하나를 끝까지 푹니다.

차시 1교시 과정 안내 · 사전평가 · 실습 환경 준비 · 2교시 제조업 생성형 AI 트렌드와 혁신 활용 사례 · 3교시 PBL 시나리오 · 4교시 핵심 과제 정의

프롬프트 엔지니어링 및 제조 데이터 이해

역할·맥락·과업·형식·검증 다섯 요소로 프롬프트를 설계하고, 제조 도메인 페르소나를 입혀 현장 용어·단위에 맞는 답을 받습니다. 이어서 생산일지의 구조를 데이터 사전으로 정리하고 AI 와 함께 오류를 찾아 정제합니다.

세부내용 1 · 제조 도메인 특성을 반영한 페르소나 설정 및 프롬프트 실습

공정기술자·품질 담당자 등 페르소나를 설정해 답의 용어·단위·안전 기준·출력 형식을 현장에 맞추고, 같은 대화 안에서 후속 질문으로 답을 좁혀 가는 방법을 실습합니다.

세부내용 2 · 제조 데이터 스키마 분석 및 AI를 활용한 데이터 정제

생산일지의 열 이름·단위·값 범위를 데이터 사전으로 정리하고, 표기 불일치·형식 오류·논리 오류·빈 값·중복 등 오류 8종을 AI 와 함께 찾아 Excel 로 고칩니다. 고친 결과는 행 수·합계로 검증합니다.

차시 5교시 프롬프트의 구조 · 6교시 제조 도메인 페르소나 설정과 프롬프트 실습 · 7교시 제조 데이터 스키마 분석 · 8교시 AI 를 활용한 데이터 정제

1일차 1교시 · 학습개요 · 평가

과정 안내 · 사전평가 실습 환경 준비

4일 동안 하나의 문제를 끝까지 푹니다

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 4일 과정의 흐름과 매일 만드는 결과물을 말한다
- ② 사전평가를 응시하고 AI·Excel·실습 파일을 준비한다
- ③ 외부 AI 에 올려도 되는 것과 안 되는 것을 구별한다

보안 원칙은 이 시간에 가장 분명하게 짚고 시작합니다

1. 과정 흐름

4일 — 하나의 문제를 끝까지

일차	주제	그날의 결과물
1일차 10. 12.	문제 이해 · AI 와 데이터 준비	문제정의서 · 정제된 생산일지
2일차 10. 13.	KPI 로 문제 공정 찾기	공정별 KPI 표 · 중점관리공정
3일차 10. 14.	원인 분석과 가설 검증	원인 후보 MECE 표 · 검증 계획
4일차 10. 15.	개선안 · 실행계획 · 보고	대안 평가표 · 관리자 보고서

하루의 결과물이 다음 날의 출발점이 된다 · 1교시 = 50분 수업 + 10분 휴식

2. 과정 원칙

이 과정의 세 가지 원칙

01 숫자는 Excel 로

AI 가 낸 숫자는
반드시 다시 검증

02 가상 데이터

실습은 전부
새벽정밀(가상) 데이터

03 실제 정보 금지

회사 실제 정보는
외부 AI 에 올리지 않는다

ChatGPT 기본 · Gemini · Claude · Copilot 도 같은 프롬프트로

2. 보안 원칙

올려도 되는 것 · 올리지 않는 것

올려도 되는 것

가상·일반 정보

- 이 과정의 가상 실습 파일
- 공개된 일반 지식
- 「작업자 A」처럼 가린 표현

VS

올리지 않는 것

회사 보안정책을 먼저 확인

- 실제 생산·품질 기록, 설비 로그
- 도면·공정 조건·내부 보고서
- 이름·사번·연락처

3. 사전평가

[사전·사후 평가] 메뉴에서 응시

1 메뉴 /assessment 로 들어간다
로그인 없음 — 이름만 적고 4일 같은 PC

2 약 20분 동안 응시
생성형 AI · OEE·Cpk · 데이터 분석 · 문제 해결 문항

3 모르는 문항은 모른다고
짐작으로 채우지 않아야 4일 뒤 비교가 정확하다

점수는

**성적이 아니라
출발점 확인용**

4. 실습 환경 준비

다섯 단계로 준비합니다

막히는 단계가 있으면 손을 들어 바로 알려 주세요

사이트 접속	사전평가	AI·Excel	실습 파일	팀 구성
메뉴 둘러보기	약 20분	로그인·피벗 메뉴 확인	/materials 7종	3명 × 3팀

4. 실습 환경 준비

AI 첫 인사 — 내 업무 소개

역할 소개 → 업무 → 요청 3가지 → 표 형식

“저는 제조 기업 {{부서}}의 기술직 직원입니다. 주로 하는 일은 {{주요업무}}입니다. AI가 도울 수 있는 일 5가지, 사람이 확인할 부분, AI에 넣지 말아야 할 정보 3가지를 표로 알려 주세요.

주의

주요업무는 회사명·실제 조건 없이 일반 표현으로

5. 팀 구성

3명씩 3개 팀 · 자기소개

01

섞어서

생산·안전·품질이
한 팀에 고르게

02

현업 고민 하나

4일차 적용계획에서
다시 돌아온다

03

역할 돌아가며

진행·기록·발표를
매일 바꿔 맡는다

실습 파일 확인: 02 clean 의 CLEAN 시트 1,488행

1일차 1교시 · 평가 마무리

다음은 제조업 생성형 AI 활용 사례

제조 현장에서 생성형 AI 가 쓰이는 업무 유형과 한계를 보고, 내 업무를 나눠 봅니다

✓ 활용 유형 여섯 가지

✓ 환각·최신성·계산 실수·보안

✓ 내 업무 A·B·C 분류

✓ 팀 활용 아이디어 하나

준비할 것

로그인된 AI 와 팀원 현업 고민 메모

1일차 2교시 · 학습개요 · 이론

제조업 생성형 AI 트렌드와 활용 사례

AI 는 초안, 사람은 검증과 결정

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 제조업 생성형 AI 활용 유형 6가지를 예와 함께 설명한다
- ② 한계 4가지(환각·최신성·계산 실수·보안)와 대처법을 고른다
- ③ 내 업무를 '맡길 일·함께 할 일·사람이 할 일'로 나눈다

특정 회사의 성공담보다 여러 현장에 공통인 「활용 유형」을 익힙니다

1. 활용 유형

제조 현장의 생성형 AI 활용 유형 여섯 가지

업무 유형	AI 가 돕는 방식	사람이 꼭 할 일
문서·보고서 작성	메모를 보고서 틀로 정리	사실·수치 확인
데이터 분석 보조	분석 순서·수식·차트 초안	Excel 로 숫자 재검증
품질 이상 원인 탐색	4M1E 로 후보 펼치기	사실과 추정 구분
매뉴얼·표준 문서 검색	문서를 찾아 근거와 함께 답	원문·최신판 확인
교육 자료 작성	목차·설명·퀴즈 초안	현장 기준과 대조
코드·수식 생성	말로 쓴 규칙을 수식으로	작은 데이터로 시험

어느 유형이든 마지막 확인은 사람이 한다

1. 활용 유형

RAG — 교과서를 펴 놓고 답하는 오픈북 시험

STEP 01

질문

알람 E-17 조치 방법은?

- 현장의 질문 한 줄

STEP 02

검색

매뉴얼에서 관련 쪽 찾기

- 기억이 아니라 문서

STEP 03

근거와 함께 답

찾은 문장을 보고 답

- 근거를 같이 보여 준다

1. 활용 유형

파일 분석 기능 — AI 가 파이썬으로 계산

- 1 파일을 올리면**
AI 가 파이썬으로 집계하고 차트를 그려 준다
- 2 말로 계산보다 정확**
그래도 범위·조건을 잘못 잡을 수 있다
- 3 요금제에 따라**
파일 분석 횟수에 제한이 있을 수 있다
- 4 이 과정의 원칙**
AI 가 낸 숫자는 Excel 로 다시 검증한다

2. 한계

생성형 AI 가 틀리기 쉬운 네 가지

한계	무슨 일이 생기나	대처법
환각	없는 규격·수치를 지어낸다	출처를 묻고 원문 확인
최신성	학습 이후 기준을 모른다	최신 문서·공식 출처
계산 실수	긴 합계·비율이 틀린다	Excel 로 다시 계산
보안	입력이 회사 밖으로 나간다	실제 데이터는 넣지 않음

넷 모두 「사람이 검증한다」로 대처한다

2. 원칙

AI 는 초안, 사람은 검증과 결정

AI 에게 맡길 것

글을 만들고 정리하고 바꾸는 일

- 보고서·회의록 초안
- 원인 후보 넓게 펼치기
- 수식·분석 순서 제안

VS

사람이 할 것

사실 확인과 책임 있는 판단

- 숫자를 Excel 로 재검증
- 출처를 원문으로 확인
- 안전·재가동 같은 최종 판단

3. 직접 해 보기

세 단계로 내 업무에 옮겨 봅니다

1

내 업무 A·B·C 분류

맡길 일·함께 할 일·맡기면 안 되는 일로 표를 받는다

2

한계 직접 확인

자료 출처를 검색하고, AI 합계·평균을 Excel 과 대조

3

팀 활용 아이디어 하나

매주 반복되는 A·B 업무 하나와 검증 방법 한 줄

업무 목록은

회사명 없이
일반 표현으로

3. 직접 해 보기

자주 틀리는 지점

틀리기 쉬운 것	바로잡는 법
AI 의 A·B·C 분류를 그대로 씀	C(안전·보안)부터 내 판단으로
확신도 「상」을 그대로 믿음	제목으로 직접 검색해 확인
AI 합계를 그대로 옮김	=SUM()·=AVERAGE() 로 대조
업무 목록에 회사 정보	일반 표현으로 바꿔 쓴다

검증을 건너뛰면 이번 시간의 절반을 놓친다

정리

이 시간에서 꼭 가져갈 것

- 1 생성형 AI 는 글을 만들고 정리하고 바꾸는 일에 강하다
- 2 RAG 는 문서를 찾아 근거와 함께 답하는 오픈북 방식이다
- 3 환각·최신성·계산 실수·보안 — 넷 다 사람이 검증한다
- 4 사례는 회사 이름이 아니라 「활용 유형」으로 옮긴다

1일차 2교시 · 이론 마무리

다음은 PBL 시나리오 — 새벽정밀(가상)

4일 동안 함께 풀 가상 공장의 공정과 문제 상황, 데이터 7종을 봅니다

✓ 6공정 12설비의 흐름

✓ 8월의 문제 상황

✓ 실습 데이터 7종

✓ 현장 기술자의 확인 질문

준비할 것

내려받은 실습 파일 7종과 팀 아이디어

1일차 3교시 · 학습개요 · 이론+실습

PBL 시나리오

새벽정밀(가상) 소결 부품 라인

아직 답을 찾지 않습니다 — 질문부터

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 6공정 12설비 흐름과 8월의 문제 상황을 설명한다
- ② 실습 데이터 7종의 내용과 쓰는 시점을 말한다
- ③ AI 확인 질문 중 데이터로 답할 수 있는 것을 고른다

PBL — 처음부터 문제 하나를 받아 들고, 필요한 도구를 그때그때 익힙니다

1. 새벽정밀(가상)

6공정 12설비 · 62일 · 2교대



소결은 오븐에 굽기 — 오븐 온도가 고르지 않으면 덜 익거나 갈라진다

2026. 7. 1. ~ 8. 31. · 주간·야간 2교대 · 교대당 계획 480분

생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 1일차 3교시 · 이론+실습

2. 문제 상황

8월, 불량 클레임과 납기 지연 증가

어느 공정이 문제인가? 원인은 무엇인가? 무엇부터 고칠 것인가?

3. 실습 데이터 7종

파일마다 담긴 것과 쓰는 때

파일	담긴 것	규모
01 생산일지 dirty	오류 8종이 섞인 원본	1,502행 × 12열
02 생산일지 clean	정제본 + 데이터 사전	1,488행 × 12열
03 품질 측정	소결 밀도·외경, 연삭 외경	2,480건
04 불량 기록	유형·수량·로트·온도편차·습도	3,224건
05 알람 로그	설비 알람 텍스트	597건
06 KPI 워크북	OEE·Cpk 모범 답안	대조용
07 개선 워크북	원인·검증·대안·실행 양식	4개 시트

생산일지 1,488행 = 62일 × 2교대 × 12설비

3. 실습 데이터 7종

핵심 파일 세 개의 열 구성

01 생산일지 12열

일자·교대·설비·비가동
생산·양품·원료로트 등

02 불량 기록 10열

불량유형·수량·로트
온도편차·습도·비고

03 알람 로그 5열

시각·설비·등급·코드
message(사람이 쓴 문장)

글로 된 기록(알람 message)은 생성형 AI가 특히 잘 돕는 자료

4일, 다섯 단계

결론부터 정하지 않는다 — 짐작은 「확인할 질문」으로 바꿔 적는다

문제 정의	KPI	원인	개선	보고
1일차 오전	2일차	3일차	4일차 오전	4일차 오후

5. 실습

질문을 받고, 팀이 고른다

1

파일 세 개를 열어 본다

분석하지 않고 열 이름과 값의 모양만 — DATA_DICT 부터

2

AI 에게 확인 질문 10개 받기

20년 경력 생산기술 엔지니어 역할 · 원인 추측 금지 · 표로

3

팀이 질문 5개 고르기

데이터로 답할 수 있는가 · 범위를 좁혀 주는가

고른 질문마다

답을 찾을

파일을 적는다

자주 틀리는 지점

틀리기 쉬운 것	바로잡는 법
바로 원인을 정해 버린다	확인할 질문으로 바꿔 적는다
AI 가 든 근거 데이터를 믿음	실제 열 이름과 대조한다
없는 데이터(작업자 숙련도)	「현장 확인 필요」로 표시
CSV 가 한 열로 붙어 열림	데이터 → 텍스트/CSV 에서

데이터가 없는 원인은 틀린 것이 아니라 「아직 확인할 수 없는 것」

정리

확인 포인트

- 1 6공정 12설비의 순서와 설비 이름을 말할 수 있다
- 2 1,488행 = 62일 × 2교대 × 12설비를 이해했다
- 3 우리 데이터로 답할 수 없는 질문을 골라 표시했다
- 4 팀이 고른 질문 5개마다 답을 찾을 파일을 적었다

1일차 3교시 · 이론+실습 마무리

다음은 핵심 과제 정의 — 문제정의서

고른 질문을 바탕으로 팀 문제정의서 1장을 씁니다

✓ 문제 = 목표와 현상의 차이

✓ 5W1H 로 현상 적기

✓ SMART 목표

✓ AI 초안 → 팀이 고치기

가져갈 것

팀이 고른 질문 5개와 파일 목록

1일차 4교시 · 학습개요 · 실습

핵심 과제 정의 팀 문제정의서 작성

불만을 다룰 수 있는 문제로 바꿉니다

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 「문제 = 목표와 현상의 차이」로 문제를 한 문장에 쓴다
- ② 5W1H 로 현상을, SMART 기준으로 목표를 쓴다
- ③ AI 초안에서 지어낸 사실과 원인 단정을 찾아 고친다

결과물: 팀 문제정의서 1장 — 2일차 KPI 분석의 출발점

1. 문제 = 목표 - 현상

불만과 문제는 다르다

불만

무엇을 조사하고 언제 끝날지 정할 수 없다

- 「불량이 많다」
- 「납기가 늦다」

VS

문제

목표와 현상의 차이가 숫자로 드러난다

- 8월 클레임이 7월보다 늘었다
- 클레임을 7월 수준 이하로 되돌린다

2. 5W1H

현상은 5W1H 로 — 빈 칸이 곧 확인할 데이터

5W1H	묻는 것	새벽정밀에서
When	언제부터	8월 들어 (시작일은 데이터로)
Where	어느 공정·설비	아직 모름
What	무엇이 일어났나	불량 클레임·납기 지연
Who	누가 영향을 받나	고객사·출하·생산 계획
Why	왜 중요한가	클레임 비용·고객 신뢰
How much	얼마나	7월과 비교해 숫자로

Where 는 아직 모른다 — 2일차 KPI 로 좁힌다

3. SMART

목표는 SMART 로 점검

기준	나쁜 예	좋은 예
S 구체적	품질을 높인다	불량률을 낮춘다
M 측정 가능	많이 줄인다	7월 평균 수준 이하로
A 달성 가능	불량 0 건	7월 수준 회복
R 관련성	포장 속도 향상	클레임·납기 직결 지표
T 기한	앞으로	착수 후 4주 안에

4일 뒤 이 목표를 이뤘는지 숫자로 말할 수 있어야 한다

4. 문제정의서

여섯 칸 — 원인 칸은 없다

현상 · 영향

01

5W1H 사실만
고객·납기·비용 영향

범위 · 목표

02

다루지 않을 것까지
SMART 목표 한두 개

제약 · 데이터

03

시간·인력·보안 조건
질문 → 파일

원인은 3일차에 데이터로 찾는다 — 지금은 질문으로

5. 실습

AI 초안 → 팀이 고친다

「모르는 것은 모른다고 적어 달라」를 빼면 AI 가 빈칸을 숫자로 채운다

자료 모으기	AI 초안	팀이 고치기	SMART 점검	1장 공유
질문 5개·제약	여섯 칸·원인 금지	세 관점 나눠 말기	목표만 따로	문제 한 문장 30초

자주 틀리는 지점

틀리기 쉬운 것	바로잡는 법
계산하지 않은 숫자가 현상에	지우고 「(데이터로 확인)」
특정 공정을 원인으로 단정	「확인할 데이터」에 질문으로
목표에 숫자·기한이 없음	기준값 출처와 기한을 넣는다
범위가 라인 전체·모든 문제	「다루지 않을 것」을 적는다

고칠 때는 세 명이 사실 · 원인 단정 · SMART 를 하나씩 맡는다

확인 포인트

- 1 문제를 「목표와 현상의 차이」로 한 문장에 썼다
- 2 현상 칸에 확인하지 않은 숫자나 지어낸 사실이 없다
- 3 어디에도 원인을 단정한 문장이 없다
- 4 목표가 SMART 다섯 기준을 모두 충족한다
- 5 확인할 데이터의 질문마다 파일 이름이 붙어 있다

1일차 4교시 · 실습 마무리

다음은 프롬프트의 구조

오후에는 프롬프트 엔지니어링과 제조 데이터 정제를 실습합니다

✓ 역할·맥락·과업·형식·검증

✓ 데이터 사전 만들기

✓ 제조 도메인 페르소나

✓ 오류 8종 정제

가져갈 것

팀 문제정의서 1장(팀명_문제정의서_1012)

1일차 5교시 · 프롬프트·제조 데이터 이해

프롬프트의 구조

역할·맥락·과업·형식·검증 다섯 요소

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 다섯 요소(역할·맥락·과업·형식·검증)를 구분해 설명한다
- ② 막연한 질문 한 줄을 다섯 요소 프롬프트로 고쳐 쓴다
- ③ 「프롬프트 평가」 SCORE 점수로 약한 축을 찾아 고친다

프롬프트는 AI 에게 주는 작업지시서입니다

좋은 프롬프트의 다섯 요소

요소	작업지시서로 치면	제조 현장 예
역할	누구에게 맡기나	20년 경력 소결 공정 기술자
맥락	어느 라인, 어떤 상황	가상 소결 라인, 8월 불량 증가
과업	작업 내용과 수량	확인할 데이터 항목 10개
형식	보고 양식	표 — 항목·이유·확인 방법
검증	검사 기준	확실한 것과 추정을 구분

대괄호 표지([역할] [맥락] ...)를 붙이면 빠뜨린 요소가 한눈에 보입니다

나쁜 예 → 좋은 예

한 줄 질문에서 빠진 것

나쁜 예	빠진 것	고치는 방향
소결 불량 줄이는 법	역할·맥락·형식·검증	다섯 요소를 모두 채움
이 데이터 분석해줘	무엇을, 어느 범위로	7월·8월 공정별 불량률 비교
보고서 써줘	읽는 사람·분량·구조	공장장용 한 장, 현황·원인·조치
원인이 뭐야?	확인 방법	원인마다 확인 데이터와 기준

좋은 예가 길어 보여도 다시 묻고 고치는 대화 서너 번을 줄여 줍니다

SCORE

「프롬프트 평가」의 다섯 축 — 각 20점

축	묻는 것	연결 요소
S 구체성	파일·열·기간·조건이 분명한가	과업
C 맥락	배경·자료·용도·제약이 있는가	맥락
O 출력지정	표·순서·분량까지 지정했나	형식
R 역할부여	역할에 전문성·관점까지	역할
E 효과성	검증·예시로 한 번에 쓸 결과	검증 + 균형

등급 S 90 · A 80 · B 70 · C 60 · 그 아래 D — 자동 채점은 키워드·구조 기반 추정

다섯 단계 — 한 줄에서 다섯 요소로

ChatGPT 기본, Gemini · Claude · Copilot 도 같은 순서로 됩니다

1. 한 줄 보내기

소결 불량이
늘었어, 원인은?

2. 다시 쓰기

다섯 요소
표지 붙여

3. 비교

네 기준으로
나란히

4. 채점

/prompt-eval
전·후 점수

5. 한 축 고치기

가장 낮은 축
하나만

다섯 요소 프롬프트 — 뼈대만

[역할]	20년 경력 공정 기술자 겸 품질 데이터 분석가
[맥락]	가상 소결 라인, 6공정·2교대, 8월 클레임 증가
[과업]	데이터에서 먼저 확인할 항목 10개
[형식]	표 — 번호·항목·이유·불 데이터·확인 방법
[검증]	근거 한 문장씩, 확인 불가능 「추가 데이터 필요」

원인을 바로 묻지 않고 「무엇을 확인해야 하는가」를 묻습니다 — 전문은 사이트 본문

두 답을 네 기준으로 비교

비교 기준	한 줄 질문	다섯 요소
우리 라인 이야기인가	일반론 나열	6공정·2교대 기준
바로 쓸 수 있는가	무엇부터 할지 없음	먼저 볼 3개
형식	문단·글머리표 섞임	지정한 열 순서의 표
믿을 수 있는가	근거·추정 구분 없음	근거 + 추가 데이터 표시

점수를 올리려다 놓치는 것

- 1 여러 축을 한 번에 고친다**
무엇이 효과였는지 모른다 — 가장 낮은 축 하나만
- 2 과업에 일을 여러 개 넣는다**
각각이 얹힌다 — 「~해 주세요」 하나로
- 3 점수가 높으면 끝이라고 본다**
자동 채점은 추정 — 실제 답을 받아 확인
- 4 맥락에 실제 회사 정보를 넣는다**
실명·공정 조건은 가명·가상으로 바꿔 적기

이 시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 내 프롬프트에 다섯 요소가 모두 들어 있다
- 2 과업에 수량과 대상이 분명하다(항목 10개 등)
- 3 형식에 표의 열 이름과 순서까지 적었다
- 4 고치기 전·후 SCORE 점수를 기록했고 낮던 축이 올랐다
- 5 회사 실제 이름·공정 조건 같은 민감 정보가 없다

1일차 5교시 · 이론+실습 마무리

다음은 제조 도메인 페르소나

[역할] 칸만 바꿔 끼우며 같은 질문의 답이 어떻게 달라지는지 봅니다

✓ 소결 기술자·품질보증·설비보전·생산관리

✓ 용어·단위·안전·형식 지정

✓ 같은 질문, 네 개의 답 비교

✓ 팀 페르소나 카드 만들기

가져갈 것

다섯 요소 프롬프트와 전·후 점수

1일차 6교시 · 프롬프트·제조 데이터 이해

제조 도메인 페르소나

같은 질문, 누구의 눈으로 답하게 할까

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 경력·분야·관점·용어를 넣어 페르소나를 설정한다
- ② 같은 질문을 네 페르소나에 던져 비교표로 정리한다
- ③ 용어·단위·안전·형식을 지정하고 후속 질문으로 좁힌다

역할을 주는 것은 회의 참석자를 한 명씩 앓히는 일입니다

페르소나에 채울 네 가지

01 경력·분야

얼마나, 어느
분야에서

02 관점

무엇을 가장
중요하게 보나

03 용어·단위

°C · 분 · 개
비가동 · 양품

04 하지 말 것

설비 조작 대신
확인 항목만

「전문가」 한 단어보다 「20년 경력, 기록으로 확인하는 것이 원칙」이 잘 들립니다

보는 자리가 다르면 첫 질문이 다르다

페르소나	먼저 보는 것	좋아하는 형식
소결 공정 기술자 20년	승온 조건·온도 균일성	공정 조건 점검표
품질보증(SPC)	불량 추이·관리도·Cpk	추이 그래프 + 판정 표
설비보전 담당	설비 이력·계측기·보전 기록	점검 체크리스트
생산관리 팀장	납기 영향·손실·우선순위	한 장 요약 + 결정

실제 인물이 아니라 업계에서 흔한 직무를 일반화한 설정입니다

다섯 단계 — [역할] 칸만 바꿔 끼우기

팀원 셋이 페르소나를 나눠 맡고, 페르소나마다 새 대화를 엮니다

1. 기준 답

역할 없이
첫 세 줄 메모

2. 네 페르소나

같은 질문
비교표 채우기

3. 말투 입히기

용어·단위
안전·형식

4. 좁히기

같은 대화에서
후속 질문

5. 팀 카드

4일 동안
쓸 페르소나

네 답을 한 표에 — 칸은 한두 낱말로

페르소나	1순위 항목	용어	요청 데이터
소결 공정 기술자			
품질보증 엔지니어			
설비보전 담당			
생산관리 팀장			

공통 항목은 우선 확인 후보, 한 사람만 꼽은 항목은 놓치기 쉬운 자리

현장의 말투를 입히는 네 칸

용어	비가동 · 양품 · 불량률(불량 ÷ 생산 × 100)
단위	온도 °C · 시간 분 · 수량 개
안전·보안	조작 방법 대신 확인 항목, 실명 쓰지 않기
형식	체크리스트 — 항목 · 기록 · 판단 기준, 8개 이내

판단 기준에 근거 없는 숫자가 필요하면 「사내 기준 확인 필요」로 적게 합니다

처음부터 다시 쓰지 말고 같은 대화에서 좁힌다

1

범위 좁히기

「생산일지 데이터만으로 확인할 수 있는 항목만 남겨 주세요」

2

순서·부담 더하기

「확인 순서로 번호를 매기고 걸리는 시간을 표시해 주세요」

3

다른 독자에게

「생산관리 팀장에게 보고할 세 줄 요약으로 바꿔 주세요」

4

우리 열로 좁히기

12개 열 이름만 주고 확인 가능·불가능 항목을 두 표로

열 이름만 보내고 실제 값은 보내지 않습니다

페르소나 실습에서 자주 막히는 곳

- 1 한 대화에서 역할만 바꾼다**
앞 답의 관점이 섞인다 — 페르소나마다 새 대화
- 2 「전문가」 한 단어로 끝낸다**
경력·관점·용어가 없으면 평균적인 답이 나온다
- 3 안전 조치를 AI 답으로 정한다**
사내 안전 규정·작업 표준이 우선이다
- 4 판단 기준 숫자를 그대로 믿는다**
근거 없는 숫자는 「사내 기준 확인 필요」로

이 시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 네 페르소나의 답을 새 대화에서 따로 받아 비교표를 채웠다
- 2 네 답의 1순위 확인 항목이 서로 다르다는 것을 확인했다
- 3 지정한 용어(비가동·양품·불량률)와 단위를 지켰다
- 4 근거 없는 숫자가 판단 기준에 들어가지 않았다
- 5 팀 페르소나 카드 여섯 칸이 모두 채워졌다

1일차 6교시 · 실습 마무리

다음은 데이터 사전 만들기

생산일지 12개 열의 이름과 샘플 몇 행만 AI 에 보내 데이터의 사양서를 만듭니다

✓ 열 이름 + 샘플 5행만 보내기

✓ 한 행 = 일자 × 교대 × 설비

✓ KPI 계산의 재료 열 찾기

✓ 정답 데이터 사전과 대조

가져갈 것

팀 페르소나 카드 1장

1일차 7교시 · 프롬프트·제조 데이터 이해

데이터 사전 만들기

생산일지 12개 열의 사양서를 AI 와 함께

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 열 이름과 샘플 몇 행만으로 데이터 사전 초안을 받는다
- ② 한 행 = 일자 × 교대 × 설비 한 칸임을 행 수로 확인한다
- ③ KPI 재료 열을 골라내고 정답 사전과 대조한다

새 설비를 돌리기 전에 사양서를 보듯, 분석 전에 데이터 사전을 봅니다

스키마·자료형·허용 값·키

용어	쉬운 뜻	이 데이터에서
스키마	어떤 열이 어떤 순서로	12개 열, A 일자 ~ L 원료로트
자료형	들어갈 값의 종류	날짜 · 글자 · 정수 · 실수
허용 값	들어가도 되는 범위·목록	교대 주간/야간, 비가동 0~480
데이터 사전	열마다 이름·형·허용 값·설명	clean 파일 DATA_DICT 시트
키	한 행을 구분하는 열 조합	일자 + 교대 + 설비

한 행의 의미

62일 × 2교대 × 12설비 = 1,488행

기준 열	범위	개수
일자	2026-07-01 ~ 08-31	62일
교대	주간 · 야간	2교대
설비	MX·PR·SF·GR·IN·PK 01/02	12대
한 행	일자 × 교대 × 설비 한 칸	1,488행

실제 파일은 1,502행 — 차이 14 가 무엇인지는 8교시에 밝힙니다

AI 에 무엇을 얼마나 보내나

구분	예	처리
보내도 되는 것	열 이름, 단위, 샘플 3~5행	그대로
바뀌서 보낼 것	설비·로트·제품 번호	가명으로 바뀌서
보내지 않을 것	도면·공정 조건·고객사·이름	외부 AI 에 올리지 않음

오늘은 가상 데이터지만 습관은 지금부터 — 현업은 보안정책 확인이 먼저

다섯 단계 — 사본에서 정답 대조까지

원본은 그대로 두고 01_production_log_work.xlsx 사본에서 작업합니다

1. 구조 훑기	2. 사전 초안	3. 한 행·키	4. KPI 재료	5. 정답 대조
행 수 1,502 열 12개	머리글 + 샘플 5행	기대 1,488 차이 14	계획·비가동 CT·생산·양품	DATA_DICT 다른 칸 표시

KPI 계산의 재료 열 — 단위가 맞물려야

재료 열	단위	쓰임
계획가동_분	분	교대당 480분 계획
비가동_분	분	빼면 운전시간
이론CT_초	초/개	이론상 생산 가능 수의 기준
생산수량	개	양품 + 불량
양품수량	개	생산수량을 넘을 수 없음

$$\text{운전시간} = \text{계획가동} - \text{비가동} \cdot \text{불량수량} = \text{생산} - \text{양품} \cdot \text{나머지 열은 나눠 보는 기준}$$

AI 초안이 주로 걸리는 세 칸

비가동_분

01

허용 값 0~480
계획이 480분

양품수량

02

생산수량 이하
두 열 사이 규칙

원료로트

03

그날 투입 로트
하루에 하나

AI 초안 → 정본과 대조 → 고침 — 이 과정 내내 반복할 검증 습관

데이터 사전 실습에서 자주 막히는 곳

- 1 원본 파일에서 바로 작업한다**
다른 이름으로 저장해 사본부터
- 2 행 수를 머리글까지 센다**
상태 표시줄 개수 1503 - 머리글 1 = 1,502
- 3 샘플 5행으로 본 것을 확정한다**
추정은 「(추정)」 표시, 정답 사전과 대조
- 4 열 하나의 범위만 적는다**
양품 ≤ 생산처럼 열 사이 규칙도 허용 값

이 시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 원본은 그대로, 사본에서 작업했다
- 2 AI 에게는 머리글과 샘플 5행만 보냈다
- 3 키는 일자 + 교대 + 설비, 기대 행 수 1,488 을 확인했다
- 4 실제 1,502 와의 차이 14 를 메모했다
- 5 MY_DICT 를 DATA_DICT 와 대조해 고쳤다

1일차 7교시 · 실습 마무리

다음은 데이터 정제 — 오류 8종

AI 에게 점검 규칙 표를 받고, Excel 로 찾고 고쳐 1,488행을 만듭니다

✓ AI 에게 점검 규칙 표 받기

✓ 표기 통일 · 날짜·숫자 형식

✓ 논리 오류·빈 값 — 고치기·보류

✓ 중복 제거와 결과 대조

가져갈 것

사본 파일과 MY_DICT 시트

1일차 8교시 · 프롬프트·제조 데이터 이해

데이터 정제 — 오류 8종

AI 로 규칙을 정하고 Excel 로 고친다

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 데이터 사전을 주고 AI에게 점검 규칙 표를 받는다
- ② Excel로 오류 8종을 찾고 고친다
- ③ 고치기·지우기·보류를 판단하고 정제 기록을 남긴다

영점을 안 맞춘 계측기의 값은 믿을 수 없습니다 — 데이터도 같습니다

생산일지에 석인 오류 8종

오류	예	찾는 방법
공정명 표기 불일치	SINTER · 소 결 · 포장(공백)	필터 값 목록
날짜 형식 혼재	2026.08.15 · 8월 13일	LEN · MID 검사
숫자에 단위 문자	35분 · 4321개	ISTEXT
교대 표기 불일치	Day · A조 · 야	필터 값 목록
빈 값	비가동·양품·로트	COUNTBLANK
양품수량 > 생산수량	생산 3518 · 양품 3565	두 열 비교
비가동 범위 밖	-30 · 999	0 미만, 480 초과
중복 행	같은 키가 두 번	COUNTIFS

판단 기준

고치기 · 지우기 · 보류

고치기

01

올바른 값을
확실히 알 때

지우기

02

같은 기록이
두 번일 때

보류

03

값을 모를 때
비우고 표시

빈 값을 평균이나 앞 행 값으로 채우지 않습니다 — 진짜 기록처럼 KPI 에 섞입니다

순서가 반 — 표기 → 형식 → 논리 → 중복

WORK 시트에서만 고치고, 정제메모 열과 LOG 시트에 기록합니다

1.2. 준비·규칙	3. 표기 통일	4. 형식	5. 논리·빈 값	6. 중복·대조
WORK · LOG AI 점검 규칙 표	공정 CHOOSE 교대 Ctrl+H	날짜 수식 단위 글자 제거	교환 · 로트 채움 나머지 보류	중복 제거 1,488 · 합계

핵심 수식과 메뉴

공정	=CHOOSE(VALUE(RIGHT(C2,1)),"원료혼합",...,"포장")
교대	Ctrl+H · 전체 셀 내용 일치 켜고 6번
날짜 검사	=IF(AND(LEN(A2)=10,MID(A2,5,1)="-"),...)
단위 글자	G 열만 골라 Ctrl+H 「분」 → 빈칸
중복 키	=COUNTIFS(A:A,A2,B:B,B2,E:E,E2)

수식으로 만든 열은 값으로 붙여 넣은 뒤 도움 열을 지웁니다

빈 값과 논리 오류 — 열마다 판단이 다르다

대상	판단	근거
양품 > 생산	고치기	두 칸이 뒤바뀜 — 교환
빈 원료로트	고치기	그날 로트는 하나 — 같은 날 값
빈 비가동·양품	보류	알 수 없음 — 비우고 메모
비가동 -30·999	보류	원래 값을 메모에 남김

보류한 행도 지우지 않습니다 — 그 행의 생산수량은 멀쩡한 기록입니다

정제에서 자주 일어나는 사고

- 1 「주」를 바꿨더니 「주간간」**
찾기 및 바꾸기 — 전체 셀 내용 일치를 켜다
- 2 「분」을 지웠더니 「말 공급 지연」**
단위 글자는 대상 열만 골라서 지운다
- 3 중복 제거에 정제메모까지 체크**
메모가 달라 중복으로 안 잡힌다 — A~L 만
- 4 합계가 작게 나온다**
글자로 남은 숫자 — ISTEXT 가 0 인지 다시

오류 건수와 두 숫자로 확인

대조 항목	나와야 하는 값
공정명 · 날짜 · 단위 문자	36 · 30 · 24건
교대 · 빈 값	20 · 18건
양품>생산 · 범위 밖	10 · 8건
중복 행	14건
정제 후 행 수	1,502 → 1,488
생산수량 합계	6,613,595

정답 파일 02_production_log_clean.xlsx 의 CLEAN 시트와 행 수·합계가 같아야 합니다

이 시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 원본과 RAW_DIRTY 는 그대로, 수정은 WORK 에서만
- 2 공정 6개 · 교대 2개 · 글자 숫자 0 · 다른 형식 일자 0
- 3 1,488행, 생산수량 합계 6,613,595
- 4 양품>생산은 교환, 범위 밖·빈 비가동·양품은 보류
- 5 LOG 시트에 8종의 건수·처리·근거가 있다

1일차 8교시 · 실습 마무리

내일은 OEE — 2일차 1교시

정제된 생산일지로 설비종합효율(OEE)의 세 요소를 계산합니다

✓ 가동률 · 성능 · 양품률

✓ 공정별 OEE 를 Excel 로

✓ 계획가동·비가동·이론CT의 쓰임

✓ AI 숫자는 Excel 로 검증

가져갈 것

정제된 WORK 시트와 LOG 시트